

2.28. Le cadre

2.28 : le cadre — un carré percé au milieu. Un dessin de 16×16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **cadre** est un **carré percé d'un carré plus petit**, au milieu. Comme l'anneau du 2.13, il a un bord dehors et un bord dedans.

Le **trou est fait de** `.`, transparents : on voit le fond au travers. Le grand carré fait 14 pixels de côté, le trou 6. Entre les deux, une bande de `-` de 3 pixels.

Le **programme est celui du 2.01** : seuls changent le fichier du dessin (`perso_CADRE.cpp`), le nom `CADRE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : écris une lettre dans le cadre, comme dans un tableau : `texte(9, 8, "A");`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **505 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage - ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte        10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins       11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles       58 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles            144 o ← CopierTuiles - 5 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert   10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"CADRE"            5 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : ACDER

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()   x 4   96 o sur place, dans main()
texte()    x 1   11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
```

```
image()    x 1    6 0 sur place, dans main() + AttendreImage (28 0)
sprite16() x 1    0 0 sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.28 Le cadre ----
// Le cadre de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_CADRE.cpp"      // le dessin, dans son fichier
```

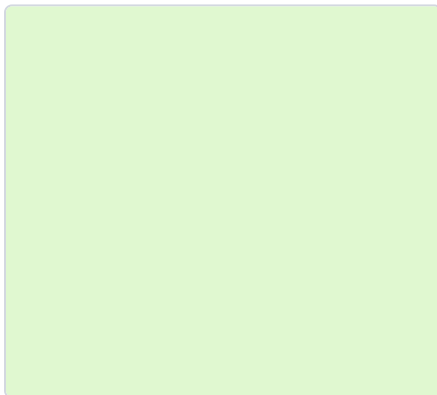
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, CADRE);           // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(7, 10, "CADRE");                // le nom, sous la forme

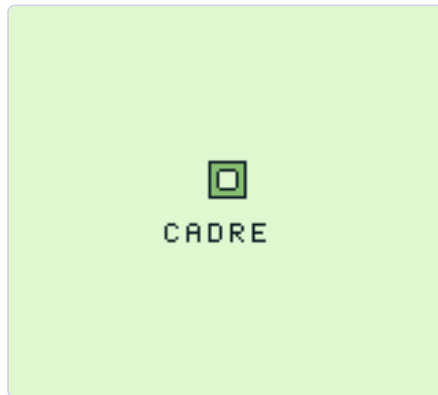
    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le cadre au milieu de l'écran, et CADRE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

- ✓ ses quatre lutins font un carré de 16
- ✓ son nom est écrit dessous : CADRE

Ensuite : **2.29. Le damier** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++